

Università di Catania – DIEEI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione di una casa discografica che gestisce diversi artisti. I dati relativi agli artisti/gruppi sotto contratto sono raccolti in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

Nome d'arte artista/gruppo (stringa)(CHIAVE)
Tipologia (intero)(0 = artista singolo, 1 = gruppo)
Genere musicale (stringa)

Ogni artista/gruppo contiene la lista degli album prodotti. I dati relativi ai diversi album sono memorizzati in un file di testo che contiene le seguenti informazioni:

Nome dell'album (stringa)
Codice album (intero) (CHIAVE)
Nome d'arte artista/gruppo (stringa)
Numero di brani (intero)
Costo dell'album (float)
Numero copie vendute (intero)

Si vogliono organizzare i dati in una lista di artisti/gruppi. Per ogni artista/gruppo deve essere presente la lista degli album prodotti. Detta struttura è condivisa da due thread in parallelo, il primo per gestire i dati, il secondo per generare dei report a partire dagli stessi. Il primo thread carica inizialmente i dati dai file di testo generando la lista degli artisti/gruppi in memoria e le relative liste di album. Implementare, inoltre, le seguenti funzioni:

1. Eliminare un album, dato il codice dell'album e il nome dell'artista/gruppo. Sollevare un'opportuna eccezione nel caso non esista un album con il codice dato.
2. Dato un genere musicale, stampare a video il numero di album venduti da tutti i gruppi appartenenti a quel genere. NB: considerare solo i gruppi e non gli artisti singoli.

Il secondo thread deve creare ed aggiornare un report che permette di visualizzare, su richiesta del thread interattivo, le seguenti informazioni:

1. L'album che ha prodotto i maggiori guadagni.